

1° Prova

1- (2,5pts) A posição de uma partícula no eixo x é dado por

$$x(t) = 4 - 27t + t^3$$

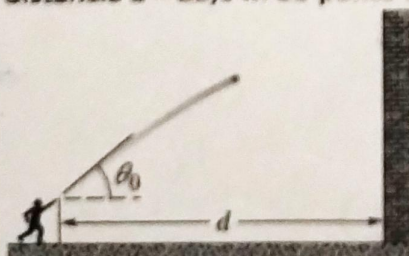
Com x em metros e t em segundos.

- Determine a função $v(t)$ que fornece a velocidade da partícula e a função $a(t)$ que fornece a aceleração.
- Existe algum instante t positivo no qual a velocidade é nula?
- Determine a posição, velocidade e aceleração da partícula quando $t = 0$.
- No intervalo de $t > 0$ até o instante da parada da partícula, qual o sentido do movimento? O módulo da sua velocidade está aumentando ou diminuindo?
- Após a parada da partícula, no instante t positivo, qual o sentido do movimento? O módulo da sua velocidade está aumentando ou diminuindo?

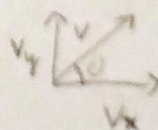
2- (2,5pts) Uma partícula com posição inicial $x_0 = 0\hat{i} + 0\hat{j}$ (em metros) e velocidade inicial $v_0 = -2\hat{i} + 4\hat{j}$ (em metros por segundo) é submetida em $t = 0$ a uma aceleração $\vec{a}$ constante de módulo $a = 3 \text{ m/s}^2$ fazendo um ângulo de $\theta = 130^\circ$ em relação ao sentido positivo do eixo x .

- Qual a posição $\vec{r}$ e a velocidade $\vec{v}$ da partícula em $t = 5\text{s}$, na notação de vetor unitário
- Determine o módulo da posição $\vec{r}$ e velocidade $\vec{v}$ em $t = 5\text{s}$.
- Determine o ângulo de movimento da partícula.

3- (2,5pts) Você lança uma bola em direção a uma parede com uma velocidade de $25,0 \text{ m/s}$ e um ângulo $\theta_0 = 40,0^\circ$ acima da horizontal, como mostra a figura abaixo. A parede está a uma distância $d = 22,0 \text{ m}$ do ponto de lançamento da bola.



$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$



$$v_x = v \cos \theta$$

- A que distância acima do ponto de lançamento a bola atinge a parede?

- b) Quais são as componentes horizontal e vertical da velocidade da bola ao atingir a parede?
- c) Ao atingir a parede, a bola já passou pelo ponto mais alto da trajetória? Justifique.

4- (2,5pts) Uma pessoa observa um vaso de flores que passa por uma janela aberta, primeiro subindo e depois descendo. O vaso permanece à vista por um tempo total de 0,50 s, e a altura da janela é de 2,00 m. Que distância acima do alto da janela o vaso atinge?